

필드로봇 탐색연구 · 중간 보고

굴착기 VLA 무엇을 해봤고 무엇이 남았나

기존 모델 분석 → 로봇팔·굴착기 시험 → 파인튜닝 준비

2026.11.08

이한민 · hmlee@kimm.re.kr

1. 전체 흐름

KIMM 한국기계연구원 KOREA INSTITUTE OF MACHINERY & MATERIALS

이번 시험 조건에서 가중치 그대로는 굴착기에 도달하지 못했다 → 학습 데이터와 파인튜닝으로

01
모델 이해
GR00T N1.7 · π0.5
구조와 입출력

02
로봇팔 검증
MuJoCo
픽앤플레이스
두 모델 10/10

03
굴착기 무학습
버킷을 공까지
72회 모두 실패

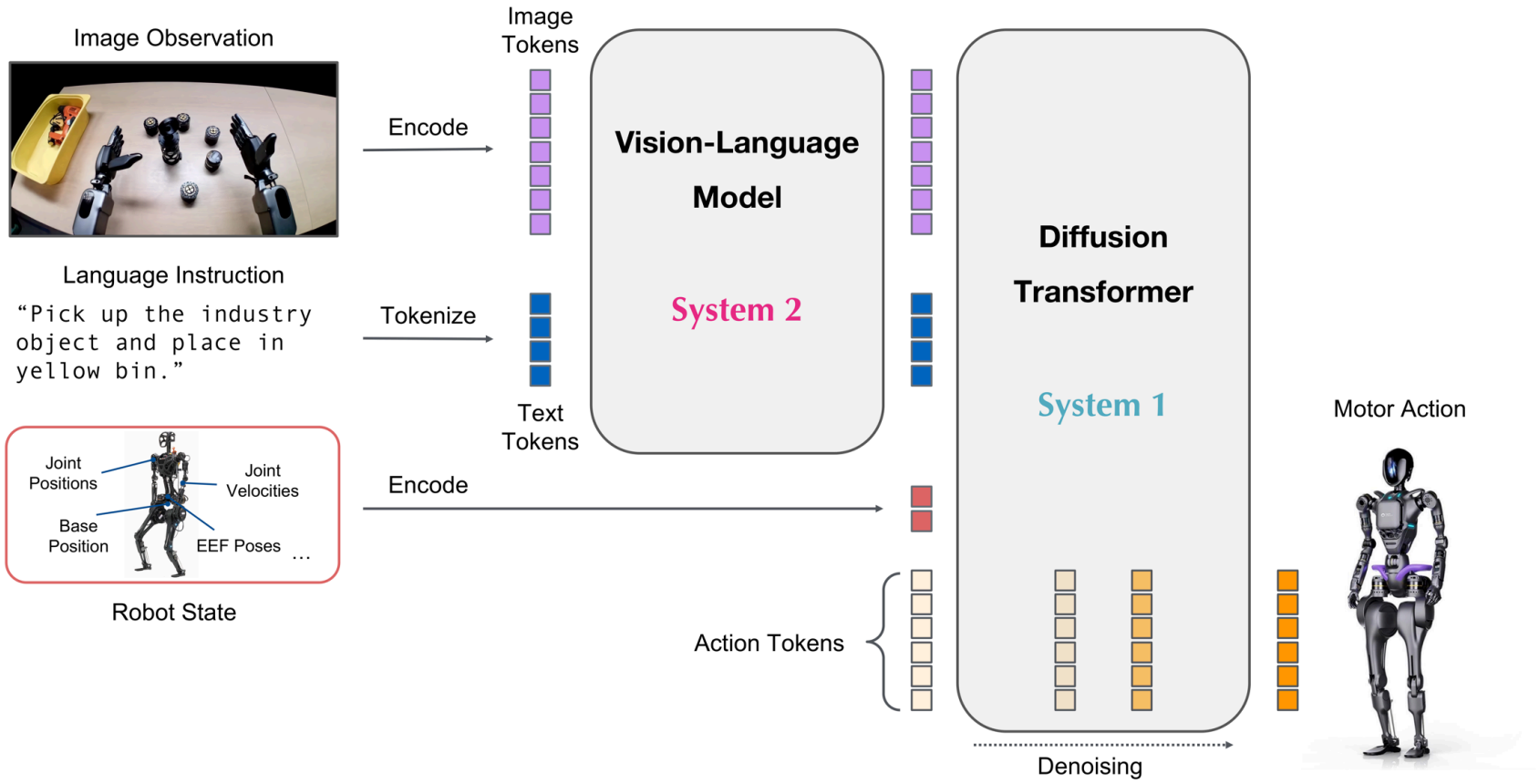
04
파인튜닝 계획
방법 · 데이터 추출
3단계 데이터셋

05
진행 현황
APEX 수집 데이터
GPU 서버 첫 세션

2. GR00T N1.7 — 모델 구성

KIMM 한국기계연구원 KOREA INSTITUTE OF MACHINERY & MATERIALS

보고 읽는 시각·언어 모델 + 동작을 그리는 확산 액션 헤드



시각·언어 모델 · 2B

Cosmos-Reason2 · 영상·지시문을 특징으로

확산 액션 헤드 (DiT)

잡음에서 행동 묶음을 4단계로 다듬음

로봇별 투영층

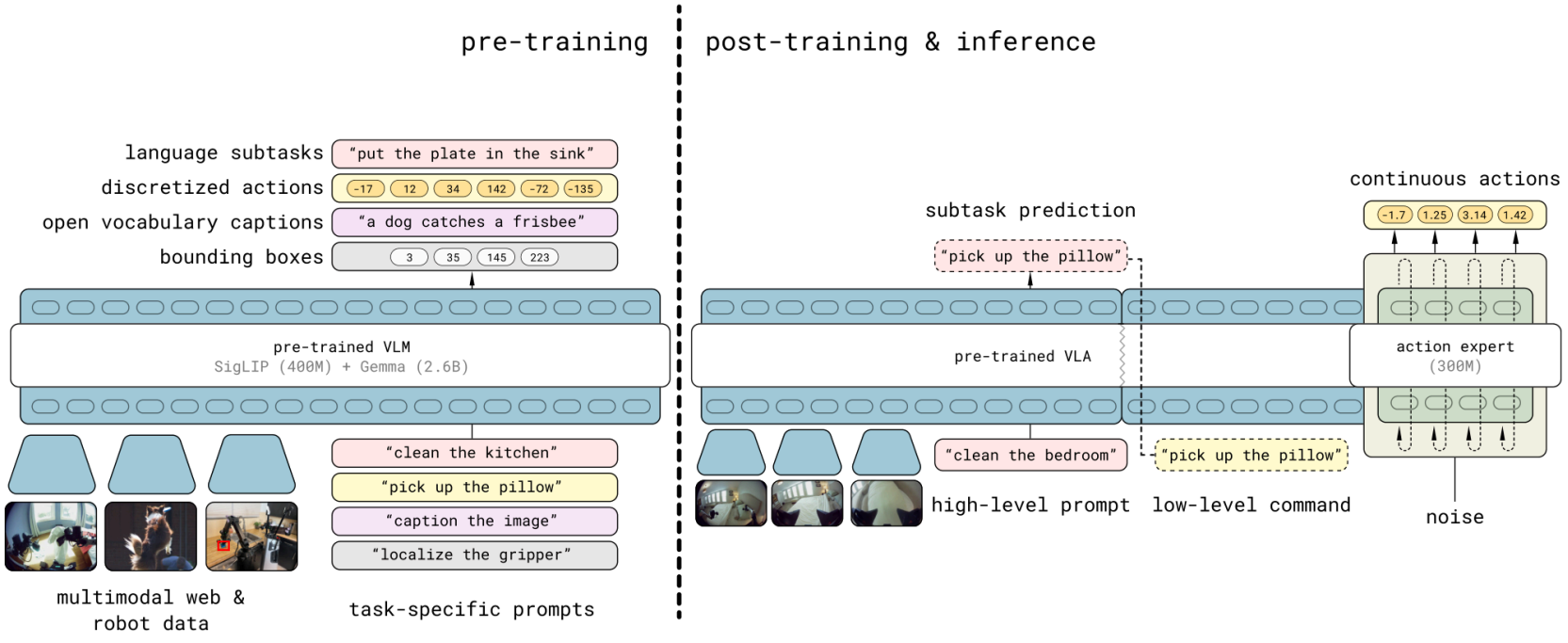
상태 인코더·행동 디코더 32슬롯 · 로봇마다 교체

그림: NVIDIA Isaac-GR00T 공식 저장소 (Apache-2.0) · github.com/NVIDIA/Isaac-GR00T media/model-architecture.png (N1 계열 공통 그림, N1.7 모델 카드에도 동일 게재)

3. π0.5 — 모델 구성

KIMM 한국기계연구원 KOREA INSTITUTE OF MACHINERY & MATERIALS

PaliGemma 3B가 영상·글·숫자를 한 줄로 읽고, 액션 전문가가 동작을 만든다



시각·언어 모델 · 3B

PaliGemma · 영상 224 · 상태도 텍스트 토큰으로

액션 전문가 · 0.3B

플로우 매칭 10단계로 행동 묶음 생성

두 단계 학습

이산 토큰으로 먼저 → 연속 행동으로 다듬기

그림: Physical Intelligence, π0.5 논문(arXiv 2504.16054) · arxiv.org/abs/2504.16054 Fig. 3 "Model overview", © Physical Intelligence

4. 두 모델의 입력과 출력

KIMM 한국기계연구원 KOREA INSTITUTE OF MACHINERY & MATERIALS

입력은 영상 + 지시문 (+ 상태) · 출력은 시간 × 7차원 행동 묶음

입력



전체 카메라



손목 카메라

“put the black bowl on the plate”
지시문 1문장

상태 8개 숫자
말단 위치 3 · 자세 3 · 그리퍼 2

모델

GR00T N1.7

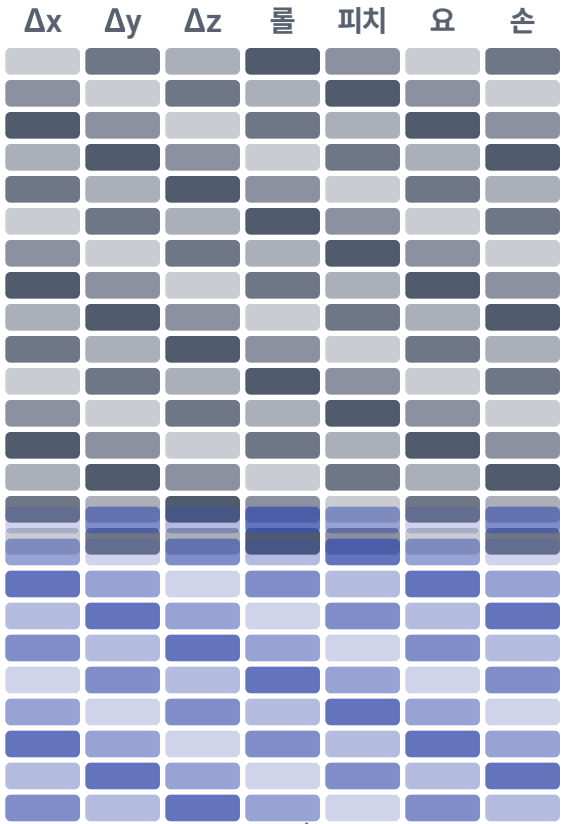
영상 짧은 변 256 · 상태는 투영층으로
16스텝 예측 · 앞 8스텝 실행
3B · 디노이징 4단계

π0.5: 공개 LIBERO 가중치는 상태를 쓰지 않음 ↓

π0.5

영상 224 · 상태는 텍스트 토큰(이산)
10스텝 예측 · 앞 5스텝 실행
3B + 0.3B · 플로우 매칭 10단계

출력 · 행동 묶음

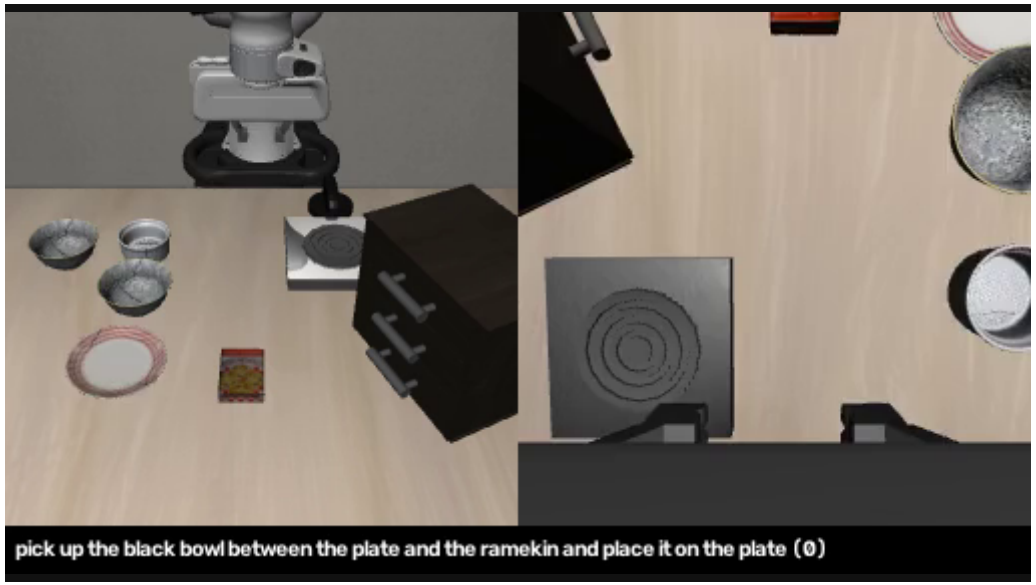


한 칸 = 한 시점의 말단 이동량 (위치 3 · 회전 3 · 그리퍼 1)

5. 로봇팔 검증 — 픽앤플레이스

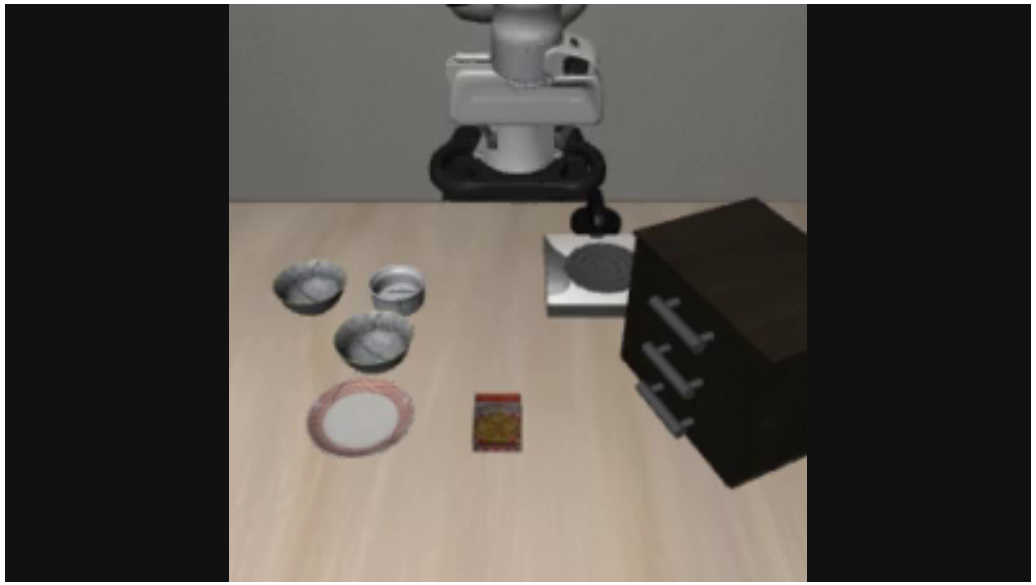
같은 과제 10회씩, 두 모델 모두 10/10 · 환경은 MuJoCo

GR00T N1.7 10 / 10 성공



왼쪽 전체 카메라 · 오른쪽 손목 카메라 · 실시간 재생

π0.5 10 / 10 성공



전체 카메라 · 실시간 재생

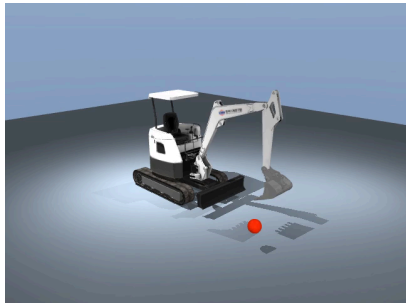
"검은 그릇을 집어 접시에 올려라" · 공식 LIBERO 가중치 · RTX 5080 · 추론 중앙값 **80~100 ms**

6. 굴착기에 그대로 연결하기

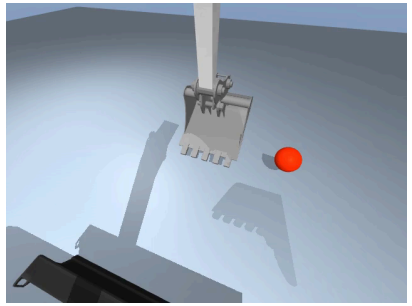
KIMM 한국기계연구원 KOREA INSTITUTE OF MACHINERY & MATERIALS

로봇팔 손끝 이동량을 버킷 끝 이동량으로 읽고 4관절로 푼다

굴착기 시뮬레이터가 주는 것



전체 카메라 → 전체 슬롯



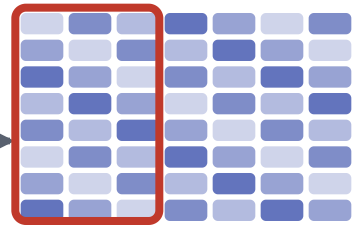
붐 카메라 → 손목 슬롯

“move the bucket toward the orange ball”
지시문만 바꿈

상태 8개 숫자 (GR00T만)
버킷 끝 위치·자세를 로봇팔 말단처럼 환산 · 그리퍼 고정값

MuJoCo HR35 · 고정 [illegible]체 · 0.1 s 간격 · 5 s 제한

GR00T · π0.5
로봇팔(LIBERO) 가중치 그대로



7개 중
위치 Δxyz만 사용
회전·그리퍼는 버림
8스텝 중 첫 스텝만

축 대응 · 크기
×0.05 m / 스텝

버킷 끝 역기구학
버킷 각도는 유지

4관절 목표각
스윙 · 붐 · 암 · 버킷

10 Hz 폐루프 · 새 영상으로 다시 예측

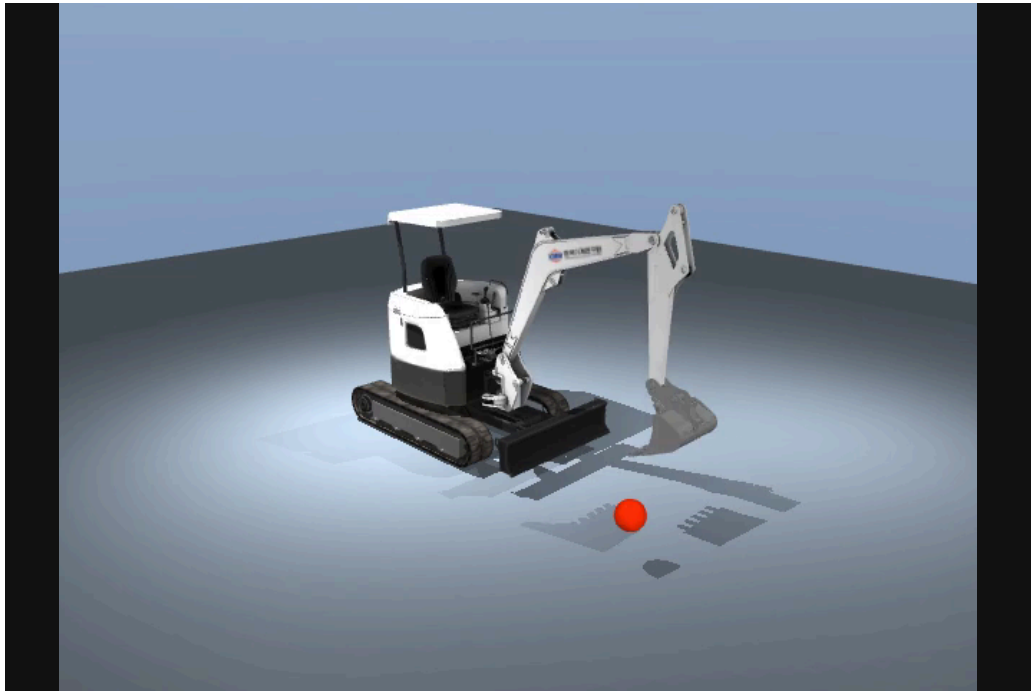
새로 만든 것은 연결층뿐 · 모델 가중치·전처리는 공식 그대로

7. 연결 자체는 동작한다 — 목표를 아는 제어기

KIMM 한국기계연구원 KOREA INSTITUTE OF MACHINERY & MATERIALS

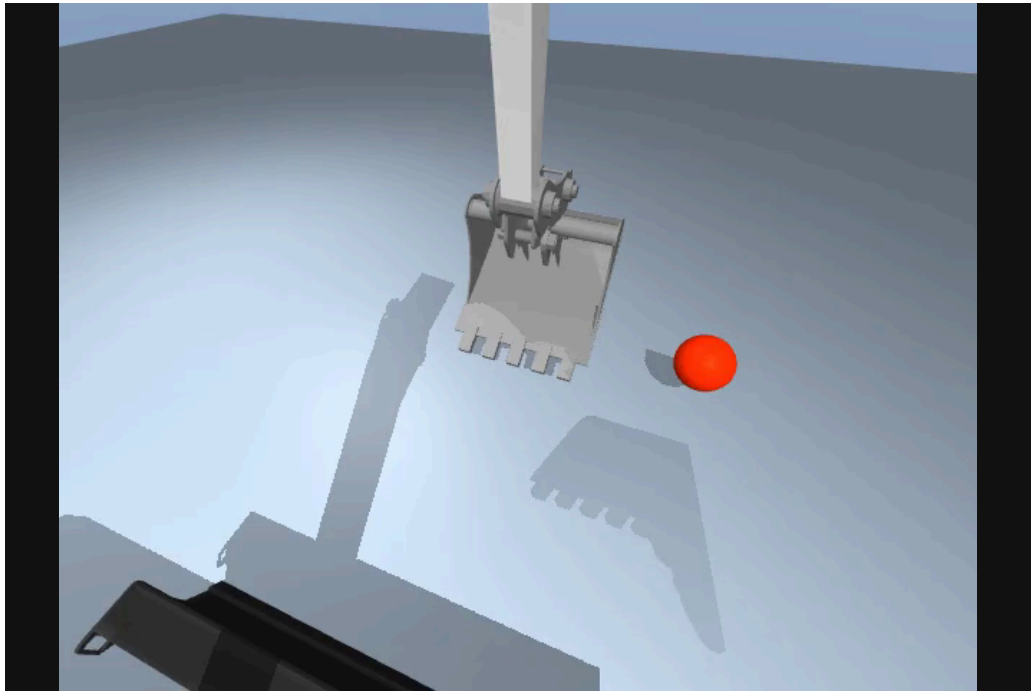
공 위치를 아는 기구학 제어기는 0.95 → 0.01 m 도달 · 모델 없음

전체 카메라



같은 역기구학·같은 서보로 버킷 끝이 공까지

붐 카메라



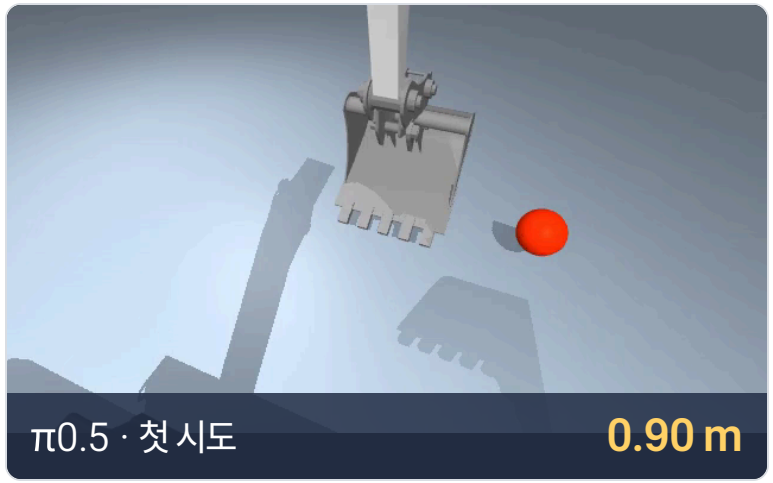
23스텝에 0.5 m 안 · 48스텝에 0.011 m · 모델 없음

이 영상은 VLA 결과가 아니다 · **"모델이 방향만 맞게 내면 도달 가능"**을 보인 기준선

8. 학습 없이 여러 방법을 바꿔 봤지만

KIMM 한국기계연구원 KOREA INSTITUTE OF MACHINERY & MATERIALS

72회 시도(표적 보임 54 · 숨김 대조 18) · 0.5 m 안 도달 0회 · 최근접 0.58 m







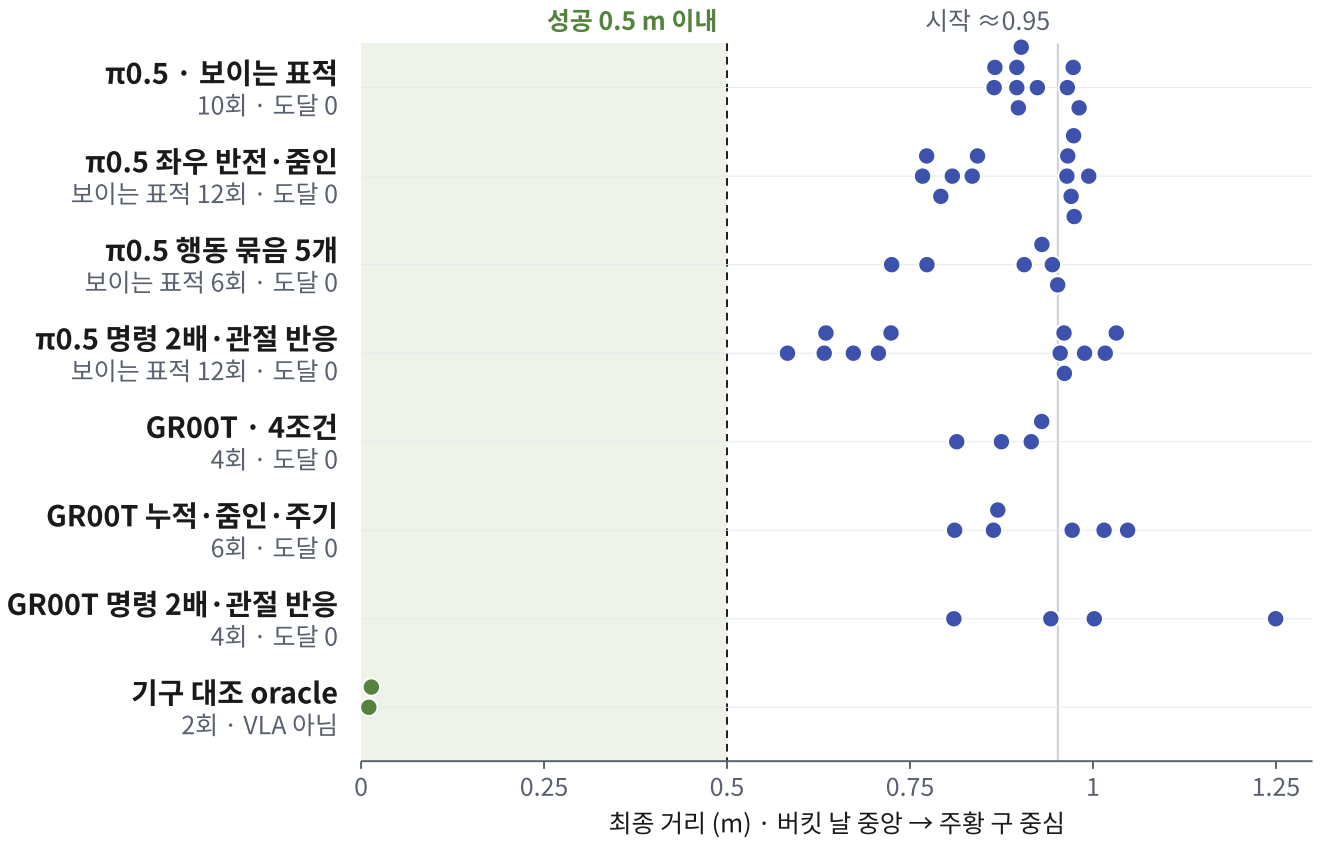






9. 중간 결론

파인튜닝 없이 다른 장비에 그대로 쓰는 것은 불가능(이번 시험 범위의 결론) → 데이터와 학습으로



- **공의 좌우 위치를 따라가지 않음**
  어디에 두어도 비슷한 방향으로만 이동
- **이동량이 필요량보다 짧음**
  최대 0.33 m, 필요 0.45 m · 크기를 키워도 한쪽 표적만 개선
- **행동 의미가 학습 데이터로 정해짐**
  공식 문서에 글로 로봇을 바꿔 알려줄 길은 없음

10. 기존 사례 ① Actor Labs — 실제 굴착기에 π0.5

KIMM 한국기계연구원 KOREA INSTITUTE OF MACHINERY & MATERIALS

운전자 손을 카메라로 보고 라벨을 만들고, 조이스틱 4축을 행동으로 π0.5를 LoRA 학습







위: 실제 현장에서 두 번 떠서 붓는 자율 작업(2026-05) · 아래: 여러 현장·조명의 성공 모음, 운전석에 단 제어 상자

데이터 현업 운전자의 작업을 **비침습 카메라 키트**(15분 설치)로 녹화하고 조이스틱 움직임을 YOLO로 읽어 행동 라벨 생성 · 실내 시연은 **200 궤적**, 현장 시연은 **숙련자 2.5시간** · 미국 여러 현장(참호 굴착) + 자체 VR 원격조작

입·출력 단안 카메라 3대(120°, 720p) + 지시문 → **다음 조이스틱 상태 4개** [좌x 좌y 우x 우y], 10 Hz · 관절 엔코더 없음 · 분위수 정규화

모델·학습 **π0.5 + LoRA** 파인튜닝(openpi) · 플로우 매칭 행동 묶음 · 기체 Takeuchi TB20e 전동 미니 굴착기(렌탈) · 추론 Jetson Thor 또는 Starlink 원격, 명령은 CAN 버스

결과 실제 현장에서 참호 굴착·선회·덤프 자율 수행 영상(실시간) · 맑음·흐림·새벽·야간, 다른 현장에서도 동작했다고 주장 · 60대 이상 기계로 수집 확대

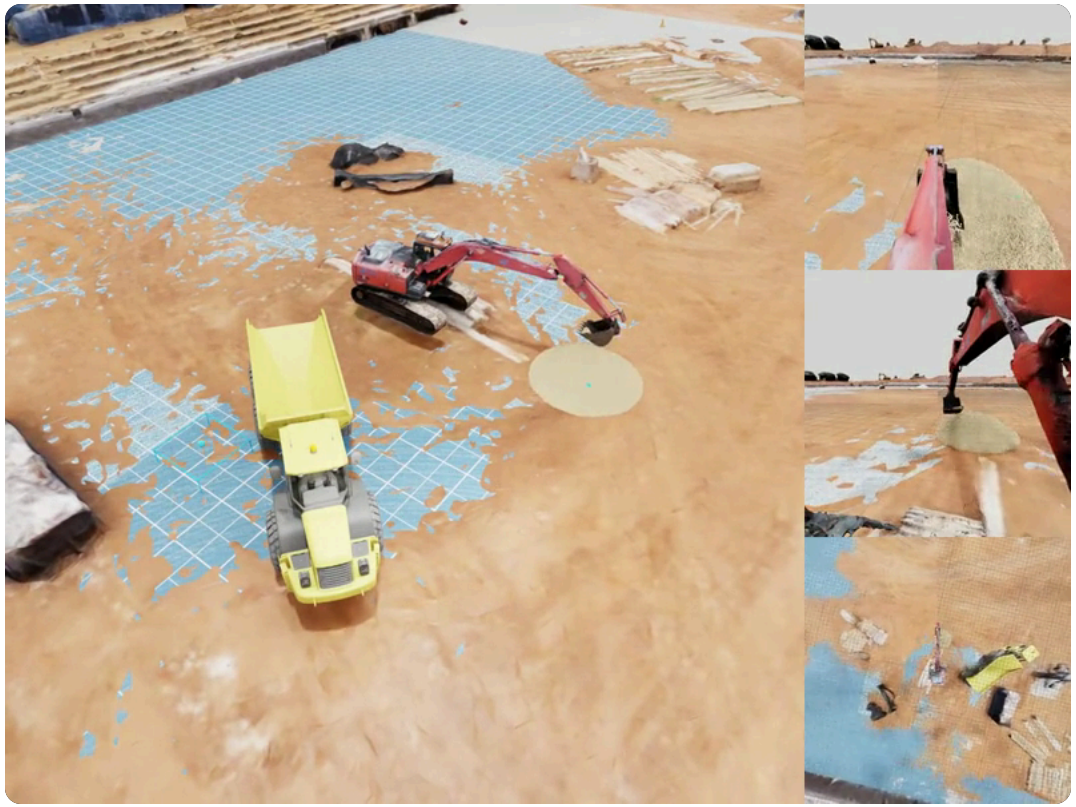
한계 성공률·사이클 시간·실패 사례 **수치 없음**(회사 블로그, 성공 장면 모음만) · 힘·부하 피드백 없이 영상만 · 2.5시간이 전체인지 마지막 적응분인지 불명

출처: labs.actor/research/vla-excavator (2026-03-07) · labs.actor/research/excavator-in-the-wild (2026-05-25) · 영상·그림 © Actor Labs

11. 기존 사례 ② 상하이교통대 — 시뮬레이터에서 SmolVLA

KIMM 한국기계연구원 KOREA INSTITUTE OF MACHINERY & MATERIALS

스크립트 교사 572회 시연으로 SmolVLA를 학습해 한 장면에서 83.5 % · 단, 감독기와 특권 정보 포함



공개 평가 영상 30초 · 왼쪽 전체 시점 + 오른쪽 정책 카메라 3대 · 감독기를 켠 상태의 한 사이클

데이터 Isaac Sim 입자 흙(약 4.5만 개) · 고정 차체 4축 · 흙더미를 아는 **스크립트 교사**가 10단계 굴착→트럭 적재 시연 · 품질 게이트 통과 **572회 / 62,216 프레임**

입·출력 카메라 3대(256²) + 고정 지시문 + **상태 27개**(굴착 목표점·하역점·버킷 입자 수 포함) → 4축 관절 속도 **50스텝 묶음**, 앞 3스텝 실행

모델·학습 **SmolVLA**(0.45B) · 시각 인코더 고정, 액션 전문가·상태 투영층·추가한 단계 분류 헤드 학습 · 567회로 학습 후 평가 장면 5회로 미세학습 · GPU 대여 약 1,540위안

결과 같은 장면 200회 중 **167회 성공(83.5 %)** · 성공 = 트럭에 입자 1개 이상 · 감독기 없이 다른 팀이 500 장면 재평가 시 58 %

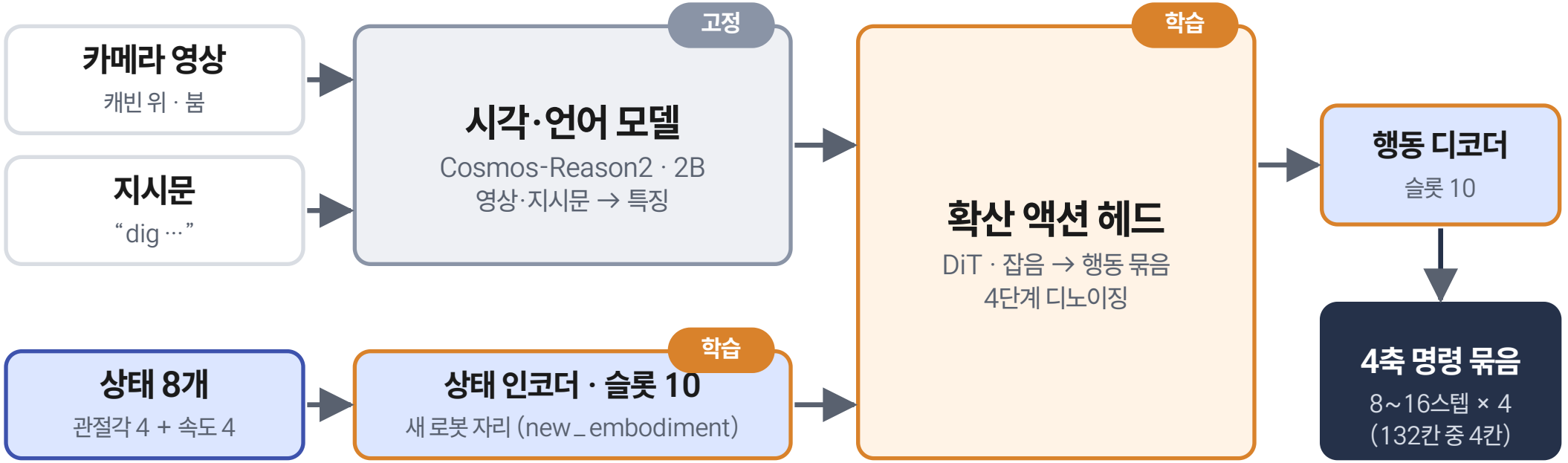
한계 들기 이후는 **규칙 기반 감독기**가 관절을 대신 움직임 · 목표점이 상태로 주어짐 (어디 팔지 선택 안 함) · 평가 장면 = 학습 장면 · 학부 캡스톤, 라이선스 없음

출처: lingxiao-yang.github.io/Excavator_VLA_project_overview · github.com/jxbb824/ExcavatorVLA (smolvla) · SJTU ME 450 Group 19, 2026 · 그림·영상 © 원저자(라이선스 미표기)

12. 파인튜닝 방법 — GR00T N1.7

시각·언어 모델은 고정, 로봇별 투영층과 확산 헤드를 학습

고정 학습 파란 칸은 새 로봇(굴착기)용으로 새로 채우는 자리

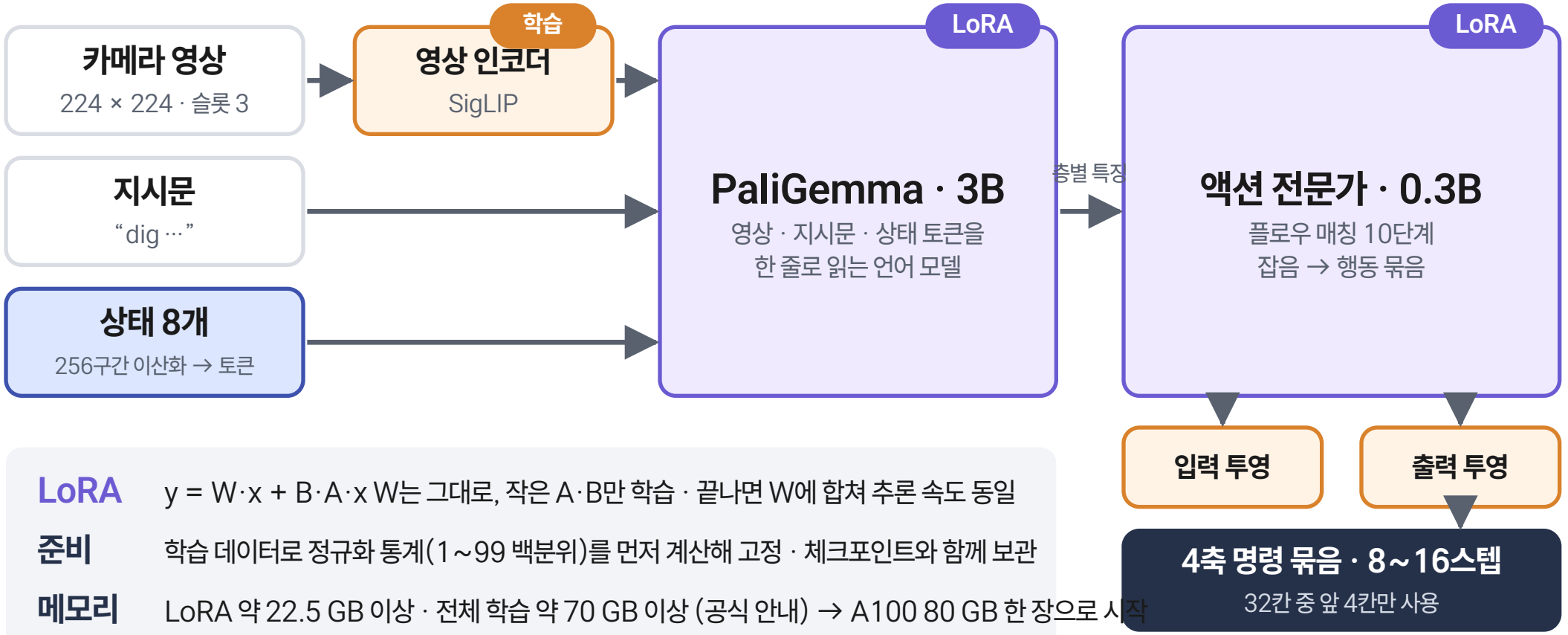


새 로봇 등록	modality.json 으로 영상·상태·행동 키와 차원을 적는다 → 데이터 범위(1~99 백분위)로 [−1, 1] 정규화
학습 대상	투영층(상태 인코더·행동 디코더) + 확산 헤드 + 영상·언어 정규화층 · 시각·언어 모델은 고정 · LoRA 아님

13. 파인튜닝 방법 — π0.5

두 큰 블록은 LoRA, 영상 인코더와 입출력 투영은 전체 학습

LoRA 학습 큰 가중치는 두고 작은 덧셈 행렬만 배우는 방식(LoRA)으로 두 큰 블록을 다룬다



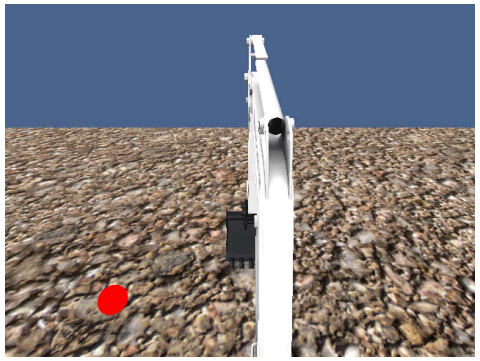
LoRA	y = W·x + B·A·x W는 그대로, 작은 A·B만 학습 · 끝나면 W에 합쳐 추론 속도 동일
준비	학습 데이터로 정규화 통계(1~99 백분위)를 먼저 계산해 고정 · 체크포인트와 함께 보관
메모리	LoRA 약 22.5 GB 이상 · 전체 학습 약 70 GB 이상 (공식 안내) → A100 80 GB 한 장으로 시작

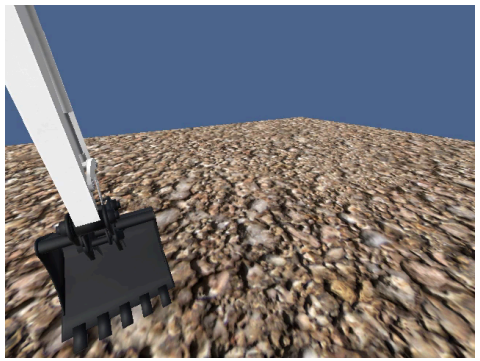
14. APEX에서 뽑는 데이터

KIMM 한국기계연구원 KOREA INSTITUTE OF MACHINERY & MATERIALS

ROS 2 토픽을 듣기만 하는 기록기로 받아 영상·상태·명령을 한 시각축에

APEX · Unity + AGX 흙





굴착기 HR35 디지털 트윈
유압 끔 · 관절 속도 명령

ROS 2 토픽 (읽기만)

카메라 RGB 2대
캐빈 위 · 붐 아래 · 640×480 · 5 Hz

관절각 · 관절 속도 4축
스윙·붐·암·버킷 · 약 100 Hz

명령 4축
[−1, 1] 정규화 레버값 · 10 Hz

차체 · 링크 자세
롤·피치·요 · 링크 각 · 실린더 힘

LiDAR 2대 → 높이 격자
0.1 m 칸 · 미관측은 빈칸 · 5 Hz

시계 · 좌표 변환(TF)
촬영 시각 기준 정렬

구독 기록기
원시 바이트 + 이벤트 로그
명령 없이 듣기만

↓

변환
PNG(무손실) + JSONL
촬영 시각으로 정렬

↓

LeRobot v2.1
두 모델 공용 데이터셋
+ modality.json

한 에피소드

5 Hz	영상 기준 시각
10 Hz	명령 전송
$\|u\| \le 0.2$	느린 교사 속도
q4 + v4	상태
u4	행동(요청값)
1문장	지시문

교사 제어기가 움직이는 동안 기록기는 듣기만 한다 → 요청 명령·적용 결과·영상을 같은 시각축에 놓는다

15. 시험할 데이터셋 — 세 단계

KIMM 한국기계연구원 KOREA INSTITUTE OF MACHINERY & MATERIALS

쉬운 것부터 · 버킷 이동 → 굴착 → 전체 사이클 · 공격점 선택은 확장

1 버킷 이동 — 진행 중

1-A 학습 연결 점검
기존 소량 자료로 한 번 갱신·과적합

↓

1-B·C 좌표+영상 → 영상만
좌표를 빼고 공을 보고 찾아감

↓

1-D 새 위치·새 목표 평가
학습에 없던 조건

2 굴착 작업만 — 다음

2-A 단계별 정책
관입 · 끌기 · 컬 · 들기 따로 학습

↓

2-B 전환은 알고리즘
바깥 상태기계가 단계 전환

↓

2-C 전환까지 정책
정책 하나가 다음 단계 판단

3 전체 사이클 — 계획

3-A 덤프 위치 → 공격점 이동

↓

3-B 굴착 → 덤프 위치 이동

↓

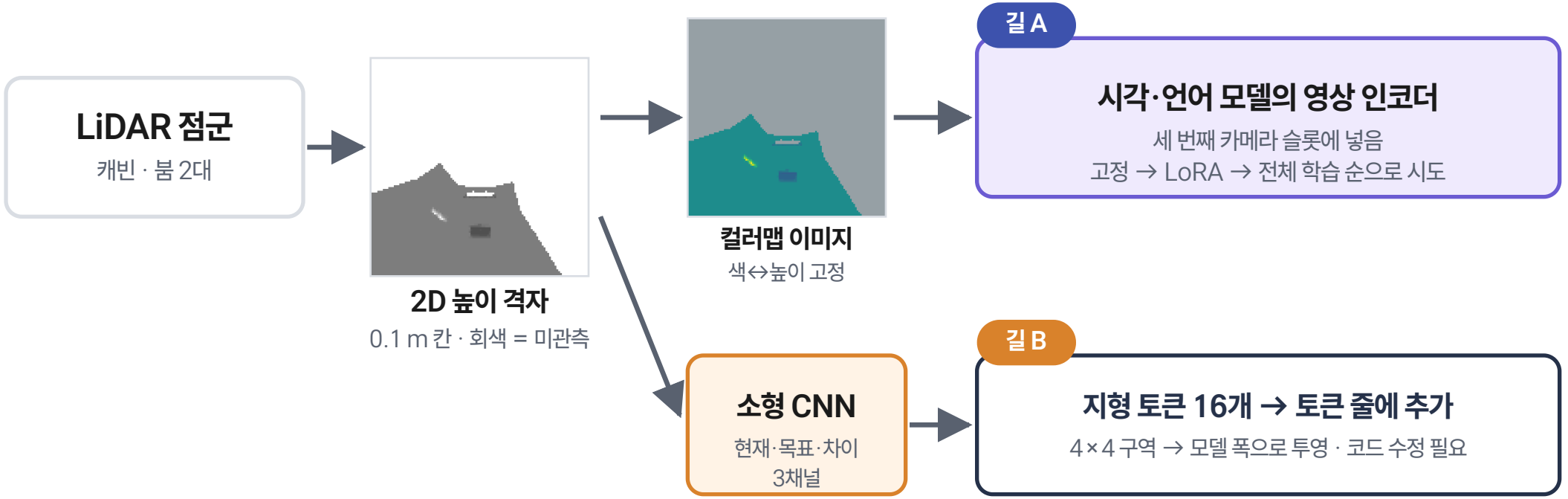
3-C 덤프 작업
계획만 · 공격점은 외부에서 줌

+ 확장 · 공격점까지 스스로 고르기

세 단계는 공격점이 밖에서 주어진다고 가정 → 지형을 보고 어디를 팔지 정책이 고르려면 카메라 영상만으로는 부족, 지형 형상 입력이 필요

16. 공격점을 고르려면 지형이 보여야 한다

LiDAR 점군 → 2D 높이 격자 → 이미지로 넣거나(길 A) 전용 토큰으로 넣거나(길 B)



먼저 싸게 확인	인코더 고정 + 선형층 하나로 교사의 공격점 좌표를 맞히는지 본다(선형 프로브) · 못 맞히면 길 B
보조 출력	행동과 함께 공격점 좌표도 내게 해 '고르기 오류'와 '가기 오류'를 분리
데이터	한 에피소드 안에서 여러 번 퍼서 달라진 지형에서 다음 공격점을 다시 고르는 장면 포함

17. 외부 GPU 서버 비교 — 과금과 결제 방식

KIMM 한국기계연구원 KOREA INSTITUTE OF MACHINERY & MATERIALS

후불 결제 + GPU 한 장 단기 임대가 함께 되는 곳은 Lambda뿐 · 국내는 후불은 되지만 상품이 안 맞음

서비스	GPU 1장 공개 단가	과금 단위 · 중지	결제 방식	이번 판단
엘리스 ECI 국내	A100 80 GB ₩2,500/h(할인가) H100 SXM 80 GB ₩5,500/h VAT 별도	시간당 · 디스크·공인 IP는 켜둔 동안 계속 과금	**선불 크레딧 차감** · 잔액 0이면 중단 · 기관 연동 시에만 카드·계약 청구	중단 크레딧 ₩10,000이 4시간 예상에 못 미치고 GPU 배정 대기
Lambda 미국	H100 PCIe 80 GB **US$3.79/h** 11/16 발효 공개가 · 1 TiB SSD 포함	1분 단위 · 일시중지 없음(끄는 것만) · 반출 무료	**주 1회 후불 청구** · 신용카드(한국 지원) · US$10 임시 승인	선택 후불 + 1장 단기 임대 모두 충족
RunPod 미국	A100 SXM 80 GB US$1.79/h H100 PCIe 80 GB US$2.89/h	초 단위 · 중지하면 GPU 과금 멈춤 · 저장 별도(US$0.07/GB·월)	**선불 크레딧 충전**(환불·인출 불가) · 후불은 기업 계약만	가장 싸지만 선불 · 연구비 카드로 소액 선충전 부적절
DigitalOcean 미국	H100 80 GB US$4.41/h 부팅 720 GiB + 임시 5 TiB 포함	시간당 · 추가 저장 US$0.10/GiB·월	월말 사용분 **다음 달 1일 후불** · 선불도 가능	후불은 되지만 가장 비쌈
네이버 · 카카오 · NHN 국내	H100 1장 단기 상품 미확인 네이버 H200 8장 견적 · 카카오 A100 1장 · NHN V100/T4	월 단위 청구	**매월 카드 자동결제 후불** (10~14일 / 10일 / 8일) · 기명 법인카드 가능	후불은 되지만 요청 GPU·단기 임대 조건 미충족

공식 가격·결제 문서 2026-11-05~08 확인: docs/execution/cloud/README.md, comparison.md, domestic-postpaid.md · 환율·세금·카드 수수료 별도 · 실제 재고·계정 한도는 로그인 후 확인

18. 외부 GPU — Lambda 이용 방법과 비용

H100 80 GB 한 장을 시간당 US$3.79에 쓰고, 사용한 만큼 주 1회 후불로 낸다

Lambda 클라우드(미국) 이용 순서 · 사용 후 주 1회 청구

1 계정 · 카드 등록
신용카드 · 한국 지원
US$10 임시 승인(환불)

2 GPU 서버 켜기
H100 80 GB · 1장
26 vCPU · 225 GiB

3 코드 올리기
scp · 88파일 6.6 MB

4 모델 내려받기
hf download
GR00T-N1.7-3B

5 학습 실행
한 번 갱신 → 과적합 확인
4 h · US$20 한도

6 결과 회수 · 끄기
rsync 로그·가중치
terminate · 중지 없음

과금 · 결제

GPU H100 80 GB	US$3.79 / 시간	11/16 공개가 · 현재가 로그인 후
과금 단위	1분 · 끌 때까지	일시중지 없음 → 끄는 것만
저장 · 반출	1 TiB SSD 포함	반출 무료 · 별도 저장 안 씀
결제 방식	주 1회 후불 청구	전주 사용분 · 신용카드

첫 학습 세션 예상

약 US$15

GPU 4시간 · 세금 0 가정 (세금 10 %면 약 $17)

한도 US$20 · 서버 안 235분 종료 예약

엘리스에서 전환: 선불 크레딧 방식 + GPU 배정 대기

19. 지금까지 실제로 한 것

모델 시험은 끝났고, 데이터 수집은 시작, 학습은 아직 0회

데이터 수집 — 진행 중

2회 교사 제어기 시연

- 공 위치를 아는 제어기로 버킷 끝 접근 · 최소 0.05 m
- 카메라 2대 영상·상태·명령 동시 기록
- 영상 프레임 검사 미통과 (195·196/200, 199·199/200) → 승인 전
- 75행 소량 데이터셋은 파이프라인 점검용

파인튜닝 — 대기

0회 GR00T · π0.5

- 첫 세션 승인: GR00T · 4시간 · US$20 한도 · H100 80 GB 1장
- 엘리스는 선불 크레딧·GPU 배정 대기로 중단 → **Lambda로 전환**해 첫 세션 진행 중
- 목표: 한 번 갱신 → 소량 과적합 확인 · π0.5는 그다음

굴착기 재평가 — 미수행

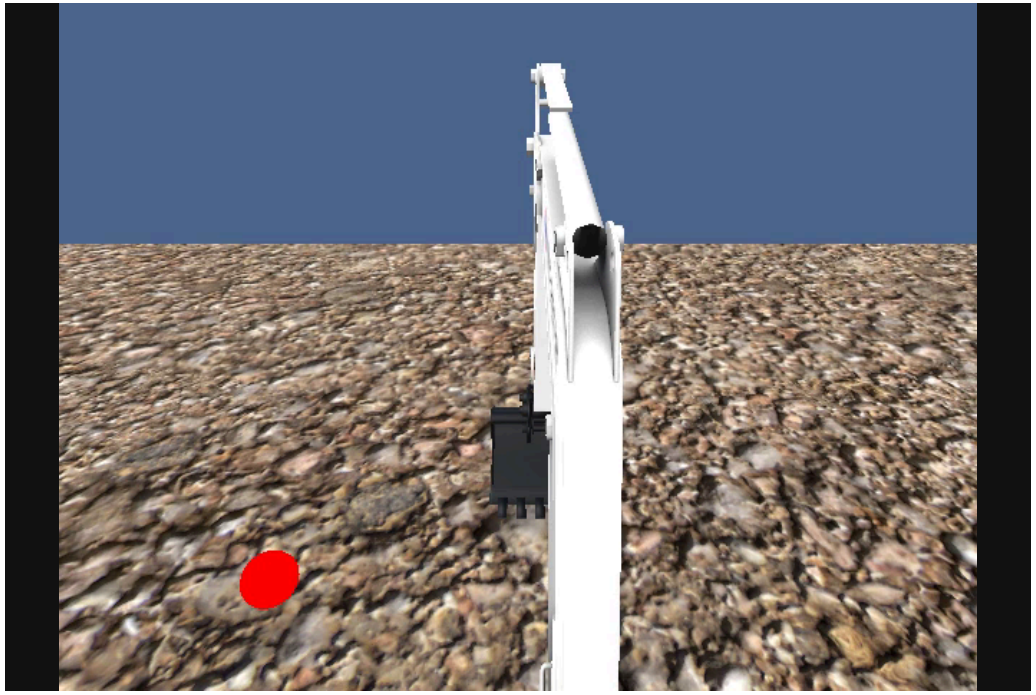
— 학습 후 영상 없음

- 학습 후 새 시작 위치·새 목표에서 버킷 이동 평가
- 같은 환경(APEX)에서 수집·평가
- 학습 전 결과(0/72)와 같은 기준으로 비교

20. 수집 데이터의 모습 — APEX 카메라 2대

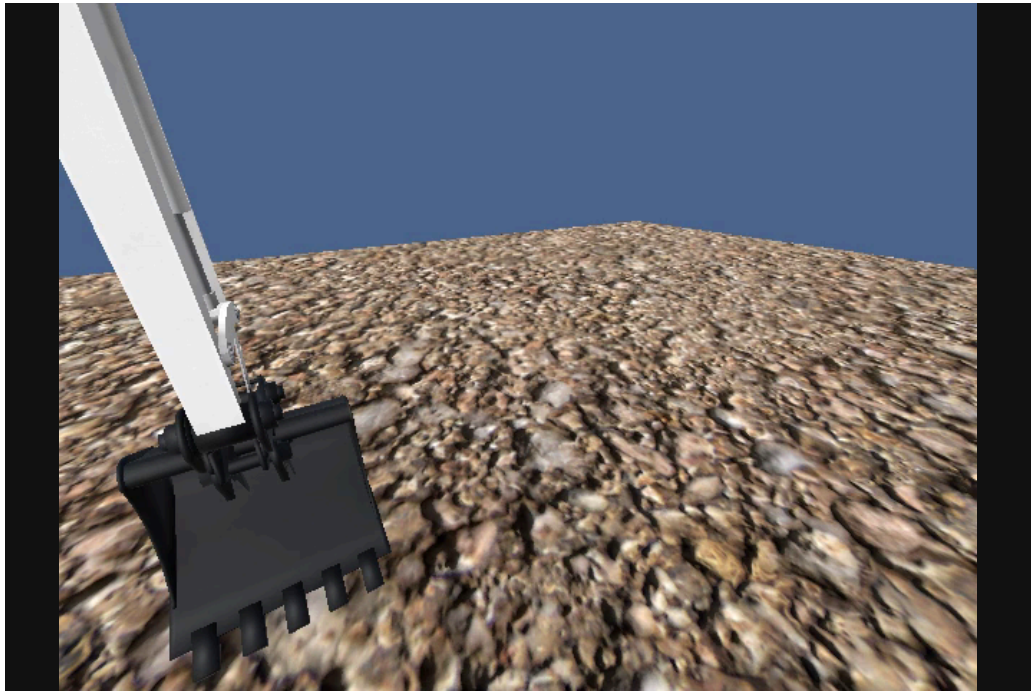
공 위치를 아는 교사가 움직이고, 기록기는 영상·상태·명령을 같은 시각으로 저장

캐빈 위 카메라



640×480 · 5 Hz · 빨간 공이 목표

붐 아래 카메라



버킷 끝 접근 · 최소 거리 0.05 m

교사 제어기 시연 · VLA 아님 · 40초 · **프레임 누락 검사 미통과**라 학습용 승인 전

21. 계획서의 연구내용은 이 실험으로 채워진다

KIMM 한국기계연구원 KOREA INSTITUTE OF MACHINERY & MATERIALS

실험이 계획대로 끝나면 연구내용 ①~④와 정량 성과를 모두 채울 수 있다 · 실차 2단계만 대리 실험

계획서 연구내용	계획서가 요구하는 것	이 실험에서 나오는 것	보고서에 쓰는 법
① VLA 모델 서베이 거의 확보	π0.5·GR00T 2종의 입출력·데이터 요구량·제로샷/퓨샷 일반화 · 야외 필드 적합성 평가 기준	구조·입출력 분석(2~5장) · 로봇팔 실측 지연·VRAM · 굴착기 제로샷 72회 · 기존 사례 2건	7축 평가표에 실측값 기입 → 2종 비교표 v2 → **기술보고서**로 등록
② 데이터셋 설계·시범 구축 진행 중	A-O Pair 정의·동기화 표준 · Co-training 전략 · 굴착 시범 데이터셋 1종(시뮬+실환경)	APEX 추출 신호·기록기(14장) · LeRobot v2.1 변환 ·품질 검사 · 3단계 데이터셋(15장)	정의서 + 데이터 카드 + 품질 게이트 결과 · 실환경분은 기존 실차 로그로 보강하고 범위 명시
③ 모델 적용 실험 1단계 진행	1단계 시뮬 사전 검증 → 2단계 실차 테스트베드 · 제로샷 성공률 · 퓨샷 향상률 · 추론 FPS · 위치 오차	제로샷 0/72와 거리·방향 분석 · 파인튜닝 후 버킷 이동 →굴착 재평가 · 추론 지연 실측	지표표를 시뮬 수치로 채움 · 실차는 APEX 고충실도 대리 실험 + 섀도 모드로 쓰고 **미수행 명시** · 주행 과제는 범위 밖
④ 중장기 로드맵 기완료	실험 결과에 근거한 2027 전략사업 로드맵·기획서	데이터 효율·전이 갭·성공률 수치	기존 로드맵의 성능 목표 근거에 11월 수치 연결
⑤ 정량 성과 준비	논문 1건 투고 · 기술보고서 1건 · 소프트웨어 등록 1건	제로샷 실패 분석 + 파인튜닝 결과 · ①의 비교 보고서 · 변환·품질검사·평가 도구	논문: 실패 분석+학습 효과 · 기술보고서: ① · SW 등록: APEX→LeRobot 도구

계획서: (붙임1) 연구개발계획서 제3장 1·2·3절(연차목표 ①~④, 표 3-3·3-4·3-8) · 수행 방법 대응: 261022 재계획 총괄표

22. 다음 단계

KIMM 한국기계연구원
KOREA INSTITUTE OF MACHINERY & MATERIALS

Lambda에서 GPU 첫 학습으로 연결을 확인하고, 버킷 이동 데이터 수집 재개를 결정한다

1

GPU 첫 학습

Lambda H100에서 GR00T 한 번 갱신 → 소량 과적합 확인

진행 중

2

버킷 이동 수집

APEX 교사 시연 추가 수집 · 20회는 후보안 · 영상 프레임 검사 통과가 조건

결정 대기

3

두 모델 파인튜닝

GR00T 투영층+헤드 · π0.5 LoRA · 같은 데이터

대기

4

굴착기 재평가

새 시작 위치·새 목표에서 학습 전후 비교 · 영상 보존

대기